

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR

PROGRAMACIÓN WEB AVANZADA

Fecha:	
Apellido y Nombre:	Turno: Noche
Profesora: Lic. Martina Gimenez	NOTA:

Resultados de Aprendizaje

T1-23-11-1-1-1-RA1: [Comprende] + [las características de los programas orientados a objetos] + [para formular software de calidad] + [utilizando métodos y estrategias estandarizadas]-1
T1-23-11-1-3-1-RA2: [Comprende] + [las tecnologías de optimización e intercambio de datos entre aplicaciones] + [para mejorar los desarrollos de software] + [aplicando el paradigma OO]
T1-23-11-3-1-2-RA3: [Implementa]+ [interfaces y delegados] + [para obtener eficientemente software] + [considerando las posibilidades de los lenguajes de programación OO]

ENUNCIADO

Desarrollar una aplicación web tipo **e-commerce** que permita visualizar productos almacenados en una base de datos y gestionar un **carrito de compras**, sin implementar operaciones de alta, baja o modificación de datos (CRUD) de los productos.

El foco del trabajo está en:

- Consumo de API REST
- Separación frontend/backend
- Manejo de estado en React
- Diseño de arquitectura web:
 - Basada en componentes para el frontend
 - Monolito separado en capas para el backend

Se les proveerá un csv con información de productos y sus respectivas categorías.
Cada producto contendrá, como mínimo:

- nombre
- descripción
- precio
- imagen (URL)
- categoría

Requerimientos funcionales

Backend

Deben desarrollar una API REST que exponga los siguientes endpoints:

- GET /productos → devuelve listado de productos
- GET /productos/:id → devuelve detalle de un producto
- GET /categorias (opcional pero recomendado) → devuelve listado de categorías

Restricción:

No se permite implementar endpoints de tipo:

- POST
- PUT
- DELETE

El backend debe:

- Conectarse a MariaDB
- Utilizar un patrón en capas (mínimo: controllers → services → repositories)
- Manejar errores correctamente
- Implementar buenas prácticas (código limpio, etc.)

Frontend

Deben desarrollar una interfaz que permita:

1. Visualización de productos

- Listado de productos
- Render dinámico desde la API
- Uso de componentes reutilizables

2. Detalle de producto

- Vista individual
- Información completa del producto

3. Carrito de compras

- Agregar productos
- Eliminar productos del carrito
- Modificar cantidad
- Mostrar total de la compra

Condiciones:

- El carrito debe manejarse en el frontend (estado global o contexto)
- Persistencia opcional (localStorage suma puntos)
- No se requiere checkout real ni pagos

Requerimientos técnicos

Uso obligatorio de:

- React
- Node.js + Express
- MariaDB
- Comunicación vía **fetch**
- Arquitectura cliente-servidor bien definida
- Código modular y organizado

Extras (opcionales)

- Filtro por categoría
- Ordenamiento (precio, nombre, etc.)
- Manejo de loading
- Uso de ORMs

Criterios de evaluación

- Correcto consumo de API
- Funcionamiento del carrito
- Uso adecuado de React (componentes, estado, props)
- Separación de responsabilidades
- Manejo de errores

El trabajo deberá incluir:

Repositorio con: /backend y /frontend

Archivo README con:

- Instrucciones de instalación
- Descripción de la arquitectura